MANUAL HG-UV98 Dual-Band UHF VHF APRS - GPS - Bluetooth

XQ2CG, 22 febrero de 2026

1. Resumen

Menú	Función	Observación técnica
1:1	Tiempo apagado pantalla (ABR)	tiempo que queda encendida la luz tras última acción.
1:3	Paso de Frecuencia (Step)	Útil para sintonizar satélites o bandas no estándar.
1:5	Potencia TX	VHF: Hi 5 W / Lo 1 W — UHF: Hi 4 W / Lo 1 W.
1:9	Silenciar fin TX	Tono al terminar transmisión.
1:16	Mostrar 1 VFO (TDR)	En OFF o *Single-band* limpia la pantalla (un solo VFO).
1:18	Cambiar idioma	Vital si tras un Reset (1:50) vuelve a chino.
1:19	Silenciar voz menú	Desactiva locución hablada del menú.
1:20	Silenciar beep menú	Desactiva pitidos al navegar.
1:21	Modo Día / Noche	Fondo blanco o negro (útil para uso nocturno).
1:22	Brillo pantalla	Intensidad del backlight (distinto del tiempo ABR).
1:28	Elegir qué se bloquea	Permite bloquear perilla.
1:48	Menú Delay	Tiempo antes de que el menú se cierre por inactividad.
1:50	Resetear	Restaura valores de fábrica.
07:3	Deshabilitar Bluetooth	Interruptor real de energía del chip BT.

OPERACIÓN NORMAL (NO APRS)

1. Programar repetidores

Ejemplo, para 147.330 (+600, Tono 100)
1. Escribe 147.330 en pantalla.
2. Menú 17 (OFFSET) → Verifica 00.600.
3. Menú 6 (SFT-D) → Elige "+".
4. Menú 13 (TX-CTC) → Elige 100.0.
5. EXIT.

2. Qué significa “W” y “APRS” en pantalla

Es totalmente normal ver W + APRS al mismo tiempo: simplemente quiere decir que ese VFO está configurado para APRS y además está usando banda ancha.

- Indicador "W": Se activa en el Menú 01 (Local Setup), opción 04 (W/N), seleccionando "Wide". Esto asegura que el ancho de banda sea de 25 kHz, necesario para que las tramas de datos no se deformen y el módem las decodifique correctamente.
- Indicador "APRS": Aparece cuando el módem está operativo en un canal. Esto se define en el Menú 08 (Advanced); opción 01 (APRS RX) para elegir qué canal escucha los paquetes, y en la opción 02 (APRS TX) para asignar por qué canal saldrá tu baliza hacia el aire.

APRS: CONFIGURACIÓN

1. Desactivar posición FIXED y usar GPS REAL

Menú 02.1 (Fixed Site): En OFF, no utiliza coordenadas guardadas y espera datos satelitales.
Menú 03.1 (GPS): Usa los datos satelitales.
- Si vas a usar el radio como estación base, Menú 02.1 en ON, se recomienda apagar el GPS en el Menú 03.1 para que la batería te dure mucho más tiempo.

2. Configurar como "Tracker"

Menú	Explicación
08.01	APRS RX: Elegir el canal (A o B) donde el módem escuchará los datos. Al activar esta opción, el radio desactivará el ahorro de batería para no perder tramas.
08.02	APRS TX: El canal por donde saldrá la RF. 144.390 MHz es el estándar de Chile. Sintoniza esta frecuencia en el VFO que elegiste en los pasos anteriores.
03.01	GPS: Es correcto ponerlo en ON. El equipo necesita una vista despejada al cielo para que el icono cambie de rojo (sin señal) a negro (posicionado).
03.02	Time Zone: Chile continental en horario de verano, lo que corresponde a UTC-3.
04.01	CALL: Tu indicativo (ej. CE3XYZ). Pon # para grabar.
04.02	SSID: Sufijo -7 (estándar para portátiles/handies).
04.03	Symbol Table: Tabla de iconos (/ primaria, \ alterna).
04.05	Symbol: Código del icono (ej. [para persona corriendo, > para coche).
04.08	WIDE1 para que un digipeater local (de baja cobertura) te suba a internet.
04.09	PATH1 Count → 1
04.10	WIDE2 para que un digipeater de altura te suba a internet.
04.11	PATH2 Count → 1

3. Modos de Envío (Beacon Mode):

Menú / Ruta	Lógica de Funcionamiento
01.33 y 01.34	Manual (Botón): Permite enviar una baliza a demanda configurando las teclas laterales (PF2) como "Send Beacon".
05.01	Manual (PTT After): Transmite la ubicación automáticamente cada vez que dejas de presionar el botón PTT después de hablar.
05.02	Inteligente (Recomendado): El equipo decide cuándo transmitir basándose dinámicamente en los cambios de rumbo y la velocidad.
05.03	Automático Fijo (intervalo de tiempo): Envía la baliza en intervalos de tiempo regulares, definidos por el usuario en el menú 05:04 (Time Interval).
Todo en OFF	Silencio Total: La radio se mantiene en modo de escucha; recibe datos de otros, pero no emite tu posición hacia la red.

Estos modos no son excluyentes; se pueden combinar según tus necesidades, ya que cada uno responde a una lógica o disparador diferente dentro del menú de BEACON MODE (Menú 05).

4. Configurar como "digi repeater" (digipeater) Menu 06.

Menú	Opción	Explicación Técnica y Práctica
06.01	DIGI CH	A o B Define el canal de escucha y retransmisión. Debes tener la frecuencia APRS sintonizada en ese VFO. No uses A+B, ya que satura el aire innecesariamente. Opción BT sirve para procesar tramas hacia el celular/PC sin RF.
06.02	DIGI1 ON/OFF	ON Activa la primera identidad o alias de tu repetidor, y se habilita la lógica inteligente del equipo. Cuando el paquete entra pidiendo un salto (WIDE1-1), el procesador interno le resta 1. En el código crudo que sale al aire, el -1 desaparece y se le agrega un asterisco (*).
06.03	DIGI1 NAME	WIDE1 Nombre del alias al que tu radio reaccionará. Al estar limitado a 6 caracteres, se usa el estándar WIDE1 para dar cobertura de primer salto a estaciones locales.
06.04	DIGI2 ON/OFF	OFF Apagado para operaciones básicas o portátiles. Solo se activa (junto con el nombre WIDE2 en el 06.05) si estás en una ubicación fija y alta, y deseas dar cobertura regional de segundo salto.
06.06	TX DELAY	1 o 2 (Digi Wait). Retardo en milisegundos/segundos antes de retransmitir la trama recibida. Es fundamental para evitar colisiones en el aire y no "pisar" a la estación original ni a otros repetidores.
06.07	REMOTE PASS	123456 (O el tuyo) Contraseña para el control remoto. Permite encender o apagar tu función de repetidor a distancia enviándole un comando APRS específico.

Nota que el Menú 04 configura tu radio para que te repitan, y el Menú 06 configura tu radio para tú repetir a otros.
Al dejar DIGI1 en ON y DIGI2 en OFF, le dices a tu radio: "Ayuda solo a los vecinos inmediatos que necesitan un primer salto, y deja el tráfico pesado de la región a los repetidores grandes".

5. Estado "Radio Limpia": NO APRS

Función	Menú	Configuración
Módem RX	08.01	OFF - Apaga el GPS y desaparece la palabra APRS en pantalla
Smart Beacon	05.02	OFF
Time Beacon	05.03	OFF
Envío por PTT	05.01	OFF
Sensor GPS	03.01	OFF
Bluetooth	07.03	OFF

6. Como enviar un mensaje APRS

No se puede desde el teclado de la radio. El UV98 solo envía posición y datos.
Si quieres mandar mensajes de texto, debes: activar Bluetooth, conectar el celular (por ejemplo con APRSdroid), escribir el mensaje en el teléfono.

7. Configurar como I-Gate

Al no poseer Wi-Fi ni datos móviles, la radio no puede subir información a los mapas globales (como aprs.fi) por sí sola. Para integrarse a la red mundial APRS-IS, utiliza su módulo Bluetooth para conectarse a un smartphone con la aplicación APRSdroid, el cual actúa como puente hacia los servidores de internet.

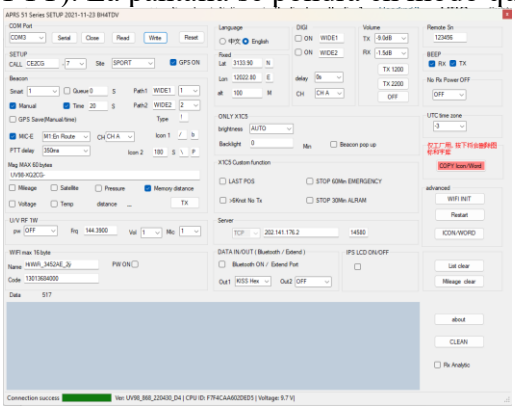
Menú / Aplicación	Explicación
Menú 07.03 (BT POWER)	Cambiar a ON para activar el Bluetooth. Luego, debes emparejar la radio manualmente desde los ajustes de Bluetooth de tu teléfono.
Menú 07.01 (DATA OUTPUT A)	Cambiar a KISS Hex. Este protocolo de salida de datos es el estándar más robusto para que APRSdroid lea la información sin errores.
Menú 08.01 (APRS RX)	Cambiar a CH A o CH B. Activa el módem interno para escuchar (RX) en la línea la frecuencia APRS (144.390 MHz en Chile).
App APRSdroid (Conexión)	En Preferencias de Conexión → Tipo de Conexión, selecciona TNC Bluetooth y elige la radio que emparejaste en el primer paso.
App APRSdroid (Protocolo)	En la misma sección de conexión, busca Protocolo TNC y selecciona KISS. Esto sincroniza el con lo que configuraste en el Menú 07.01 de la radio.
App APRSdroid (Internet)	Ve a Servicio APRS-IS y enciéndelo. Marcar casilla "Forward incoming packets to IS" para activar el sistema como un I-Gate de recepción.

8. Programar tu HG-UV98 desde el PC

Nota: El puerto USB-C es solo para carga. La programación se hace por los pines laterales. Utiliza un cable de programación tipo Kenwood (los que usan los Baofeng UV-5R).

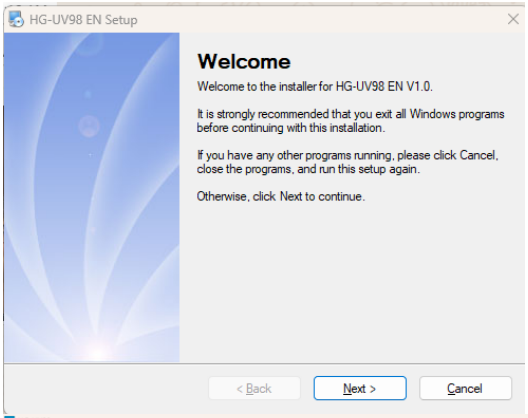
Software APRS (APRS 51 Series): Configurar menús módem TNC, balizas, etc	Disponible en: https://github.com/sergiozxp/ APRS 51Series Setup 20211123.exe

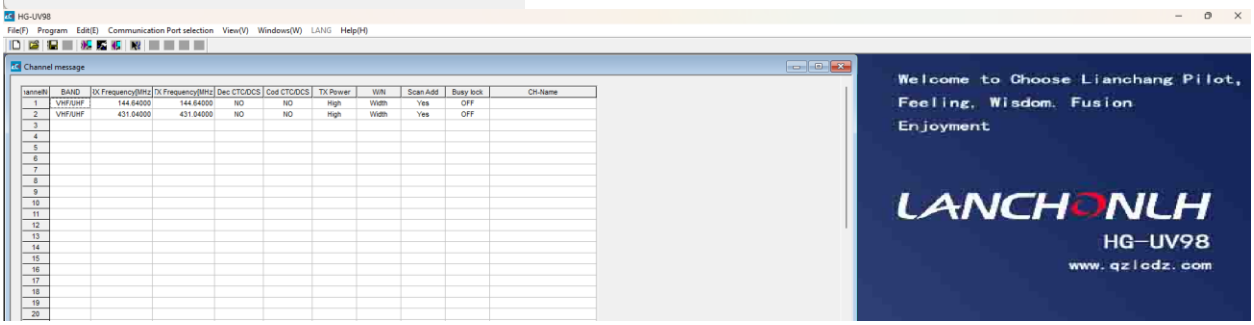
Encender la radio manteniendo presionada la tecla lateral inferior (PF1 lateral superior debajo del PTT). La pantalla se pondrá en modo que abre el puerto de datos hacia el cable.



Software de Radio (CPS - V2.0): Programar frecuencias analógicas, repetidores, etc	Disponible en: https://github.com/sergiozxp/ HG-UV98 EN V2.0 setup.exe

En este caso solo se debe encender la radio normal, para programarla, sin teclas especiales.





MENÚ PRINCIPAL HG-UV98 (11 OPCIONES)
(Firmware vigente año 2026, febrero)

Nº	Menú	Función Principal
1	Local Setup	Configuración de radio tradicional (Audio, Pantalla, Canales).
2	Fixed Site	Coordenadas fijas para uso sin GPS (Estación base).
3	GPS Setup	Configuración del receptor satelital y unidades.
4	Beacon Setup	Configuración de tu identidad APRS (Indicativo, Icono, Ruta).
5	Beacon Mode	Lógica de envío automático (Inteligente, Manual, Tiempo).
6	Digi Setup	Configuración de repetidor digital (Digipeater).
7	Bluetooth	Conexión con Celular (APRSdroid) o PC.
8	Advanced	Ajustes técnicos del protocolo APRS (Canales RX/TX, Sonidos).
9	Version	Información de Firmware y Hardware.
10	Mileage Zero	Reseteo del odómetro.
11	Meteorological	Sensores ambientales (Temp, Presión).

01. LOCAL SETUP (Configuración General) - [50 Opciones]
1. ABR (Backlight Timeout): Tiempo de luz de pantalla. Auto Brightness Reset
2. SAVE (Battery Saver): Ahorro de batería (ON recomendado). Activar o desactivar un ciclo de "dormido" y "despertado" del circuito receptor mientras el radio está en espera (standby). Pero si configuras el radio para recibir datos APRS (Menú 08.01), el Battery Saver se apagará.
3. STEP (Step Frequency): Paso de frecuencia.
4. W/N (Bandwidth): Ancho de banda (Wide/Narrow). (Wide 25K es el estándar para radioaficionados en VHF/UHF analógico).
5. TXP (Transmit Power): Potencia de transmisión.
6. SFT-D (Frequency Shift): Dirección del desplazamiento (+/-).
7. VOX-GRO (VOX Grade): Sensibilidad VOX.
8. SQL (Squelch Level): Nivel de silenciador.
9. ROGER (Roger Beep): Tono fin de transmisión.
10. CH-MDF (Op Mode): Visualización (Frecuencia/Nombre).
11. V/M (Channel Display): Modo Canal/VFO (A veces no seleccionable).
12. TX-DCS: Código digital de transmisión.
13. TX-CTC: Subtono analógico de transmisión.
14. RX-DCS: Código digital de recepción.
15. RX-CTC: Subtono analógico de recepción.
16. TDR (Dual Watch): Doble escucha.
17. OFFSET: Frecuencia de desplazamiento.
18. MENULANG: Idioma del menú.
19. VOICE: Guía de voz.
20. BEEP: Pitido de teclado.
21. DIS-MODE: Modo de pantalla (Día/Noche).
22. ABR-LV: Nivel de brillo pantalla.
23. BCL (Busy Channel Lockout): Bloqueo de canal ocupado.

24. TOT (Time Out Timer): Tiempo límite TX.
25. TOA (Timeout Alarm): Alarma pre-corte TOT.
26. VOX-DLY: Retardo corte VOX.
27. SC-REV (Scan Resume): Modo de escaneo.
28. LOCKMODE: Modo de bloqueo teclas.
29. AUTOLOCK: Bloqueo automático.
30. TONE: Tono ráfaga (Repeater Tone). Solo se usa para "despertar" repetidores antiguos.
31. PF1 SHORT: Tecla lateral 1 (corta).
    - BRT_LV (Backlight): Permite controlar la retroiluminación de la pantalla. Se usa para encenderla manualmente o ciclar entre los niveles de brillo definidos en otros menús.
    - scan: Inicia o detiene el escaneo de las frecuencias o canales que tienes programados.
    - sql-key (Squelch): Activa o desactiva el silenciador de ruido (squelch). Es útil para "abrir" el radio y escuchar señales muy débiles que el filtro automático normalmente bloquearía.
    - lamp (Flashlight): Enciende o apaga la linterna LED integrada del walkie-talkie.
    - key_AB (Master Frequency): Cambia la prioridad entre la banda superior (A) y la inferior (B). Esta es la función que viene configurada por defecto de fábrica para este botón.
32. PF1 LONG: Tecla lateral 1 (larga).
33. PF2 SHORT: Tecla lateral 2 (corta).
34. PF2 LONG: Tecla lateral 2 (larga).
35. TOP SHORT: Tecla naranja superior (corta).
36. TOP LONG: Tecla naranja superior (larga).
37. MEM-CH: Guardar memoria.
38. DEL-CH: Borrar memoria.
39. RPT-RCT: Eliminación cola repetidor. (ON solo cuando hablas directo (simplex) entre dos radios de la misma marca).
40. V-BAT: Ver voltaje batería.
41. CT-SCN: Escáner de subtonos CTCSS.
42. DCS-SCN: Escáner de códigos DCS.
43. SC-QT: Guardar tono escaneado.
44. SCAN-ADD: Añadir canal al scan.
45. PRI-CH: Canal prioritario. (ej. frecuencia de emergencias o de tu club).
46. PRI-SCN: Escaneo prioritario.
47. Auto Lock Delay: Tiempo de espera antes de que se active el bloqueo automático.
48. Menu Delay: Tiempo de espera antes de que el menú se cierre solo por inactividad.
49. Beacon_EXIT_Delay: Tiempo (Recomendado 3 a 5 seg) que permanece en pantalla el aviso de "Baliza Enviada" o mensajes pop-up antes de desaparecer.
50. RESET: Restaurar fábrica.

02. FIXED SITE (Sitio Fijo) - [2 Opciones]
Para operación estática sin GPS.
1. Fixed Site: ON/OFF (Activar uso de coordenadas fijas).
2. Edit Coordinates: Menú para escribir Latitud y Longitud manualmente.

03. GPS SETUP - [9 Opciones]
Configuración del receptor satelital.
1. GPS: ON/OFF.
2. Time Zone: Zona horaria (ej. UTC-3).
3. Units: Sistema de unidades (Métrico/Imperial).
4. Coordinate Format: Formato (Grados decimales vs Gº M' S").
5. Speed Unit: Unidad de velocidad (Km/h, mph, nudos). (Del manual antiguo)
6. Distance Unit: Unidad de distancia (Km, Millas). (Del manual antiguo)
7. Altitude Unit: Unidad de altitud (Metros, Pies). (Del manual antiguo)
8. GPS Mode: Selección (GPS, Beidou, Glonass). GPS-solo para uso normal, ahorra un poco de batería. GPS + Beidou / GLONASS la radio fija tu posición más rápido y con más precisión.
9. GPS Output: (Posible duplicado de Bluetooth o salida serial directa).

04. BEACON SETUP - [16 Opciones]
Configuración de tu identidad en el mapa.
1. CALL: Tu indicativo (ej. CE3XYZ).
2. SSID: Sufijo (ej. -7).
3. Symbol Table: Tabla de iconos (/ primaria, \ alterna).
4. Comment: Texto de estado.
5. Symbol: Código del icono (ej. [para persona corriendo, > para coche).
6. MIC-E: Compresión de datos (ON recomendado).
7. MIC-E Type: Estado MIC-E (En camino, Emergencia, etc.).
8. PATH1: Ruta 1 (ej. WIDE1-1). Tu señal será repetida una sola vez por la primera repetidora que te escuche.
9. PATH1 Count: Saltos Ruta 1. (Ej. en Menú 8 (PATH1) seleccionas: WIDE1, en Menú 9 (PATH1 Count) seleccionas: 2; Resultado que sale al aire: WIDE1-2)
10. PATH2: Ruta 2 (ej. WIDE2-1). Solo en zonas muy remotas o rurales donde necesitas que tu señal salte de un repetidor a otro para llegar a un I-Gate (internet).
11. PATH2 Count: Saltos Ruta 2.
12. TX Voltage: Enviar voltaje batería (Sensor).
13. TX Temp: Enviar temperatura interna (Sensor).
14. TX Pressure: Enviar presión atmosférica (Sensor).
15. TX Mileage: Enviar distancia recorrida (Sensor).
16. Call Ring: Alarma al recibir una baliza dirigida a ti.

05. BEACON MODE - [6 Opciones]
Lógica de envío automático.
1. PTT After: On/Off. Cuando esta opción está en ON, el radio transmite una baliza automáticamente cada vez que presionas y sueltas el botón PTT. Es ideal para confirmar tu ubicación justo después de una comunicación por voz.
2. Smart Mode: Off, TYPE1, TYPE2, TYPE3: Envío inteligente basado en velocidad y giros. Aunque el manual no entrega una tabla de valores, en estos equipos estos niveles suelen ser ajustes de sensibilidad preconfigurados para diferentes actividades:

- TYPE 1 (Baja Sensibilidad / Lento): Suele estar optimizado para actividades a baja velocidad, como caminatas (trekking) o ciclismo. Detecta cambios de rumbo menores.
- TYPE 2 (Media Sensibilidad): Un equilibrio estándar, generalmente pensado para vehículos en ciudad o zonas rurales a velocidad moderada.
- TYPE 3 (Alta Sensibilidad / Rápido): Configurado para altas velocidades (autopistas). Ajusta la frecuencia de envío para que el "track" en el mapa no se vea como una línea recta saltándose curvas.

Nota: Para que cualquiera de estos tipos funcione, el equipo debe estar configurado como SPORT site (sitio deportivo) y tener una señal de GPS válida. Menú 02.1 en OFF + Menú 03.1 en ON.
3. Time Mode: On/Off. Al activarlo (ON), el equipo envía balizas de forma regular y cíclica basándose estrictamente en el tiempo transcurrido, sin importar si te mueves o no.
4. Time Interval: (segundos) Define la frecuencia del envío para el Time Mode. Debes ingresar el valor directamente en segundos (por ejemplo, 0020 para 20 segundos).
5. Queue Mode: On/Off. Es el "Modo en Cola" o sincronizado. Permite que el radio realice la transmisión APRS siguiendo un tiempo de permutación preestablecido dentro de un ciclo de 60 segundos. Esto evita que varias estaciones que transmiten frecuentemente colisionen entre sí al ocupar el mismo segundo del minuto.
6. Queue Interval: (0, 1, 2...59). Aquí configuras el segundo exacto (del 0 al 59) dentro del minuto en el que deseas que el radio transmita cuando el Queue Mode está activo. El manual indica que el tiempo de transmisión real suele ser el tiempo configurado + 1 segundo.

06. DIGI SETUP - [7 Opciones]

Para configurar tu radio como un Repetidor Digital (Digipeater). Cuando activas esto, tu radio escucha las tramas APRS de otros y las vuelve a transmitir más lejos.

1. DIGI CH: Canal de operación (A, B o A+B).
   - CH A: Escucha y repite solo por la línea de arriba.
   - CH B: Escucha y repite solo por la línea de abajo.
   - CH A+B: Escucha y repite por ambas (no recomendado, satura mucho).
   - BT: La radio escucha un paquete APRS por la antena, lo procesa para repetirlo (le agrega tu indicativo al path) y la radio NO retransmitirá por aire, pero puedes ver los datos en tu celular/PC.

2. DIGI1: Activar alias 1 (ON/OFF). Interruptor de encendido/apagado para la primera "identidad" del repetidor.
   - ON: El repetidor procesará paquetes dirigidos al nombre configurado en DIGI1 NAME.
   - OFF: Ignora esa identidad.

3. DIGI1 NAME: Nombre del alias (se suele poner WIDE1).

4. DIGI2: Activar alias 2 (ON/OFF). Interruptor de encendido/apagado para la segunda identidad. Permite que tu radio funcione con dos nombres a la vez.

5. DIGI2 NAME: Nombre del alias (ej. WIDE2). Se suele poner WIDE2 (para dar cobertura regional).

6. TX DELAY (DIGI WAIT): Evita que tu radio "pise" al original o choque con otros repetidores rápidos.

7. REMOTE PASS: Permite que alguien (o tú mismo) apague o encienda tu repetidor a distancia enviándole comandos APRS especiales.

07. BLUETOOTH - [4 Opciones]

1. DATA OUTPUT A (OFF; KISS Hex; UI; GPWPL; KISS Acs):
   - OFF: Apagado. No envía nada.
   - KISS Hex: (Recomendado para APRSdroid). Envía los datos en protocolo KISS formato Hexadecimal. Es el estándar más robusto para aplicaciones de mapas.
   - UI: (Texto Plano). Muestra los paquetes como texto legible por humanos (ej: CE3XXX>APRS,WIDE1-1:Hola). Útil si usas una terminal de texto, pero no sirve para navegar en mapas.
   - GPWPL: (Waypoints). Convierte las estaciones APRS que recibes en "Puntos de Interés" (Waypoints) formato NMEA. Se usa si conectas la radio a un GPS externo (como un Garmin) para que las estaciones aparezcan como puntos en su mapa.
   - KISS ASC: Protocolo KISS en formato ASCII. Algunas aplicaciones antiguas o específicas lo requieren, pero hoy día casi todo usa Hex.
2. DATA OUTPUT B (OFF; GPS; Rotator):
   - OFF: Apagado.
   - GPS: La radio envía su posición GPS (sentencias NMEA) por Bluetooth. Útil si tienes una tablet "Solo WiFi" sin GPS; la radio "presta" su ubicación para ubicar en mapa.
   - Rotator: (Control de Rotor). La radio envía datos de acimut y elevación calculados hacia un satélite o estación. Sirve para controlar automáticamente un motor de antena direccional (rotor) que apunte siempre a la señal.
3. BT POWER (OFF/ON): OFF Corta la energía del Bluetooth interno. Es la configuración recomendada cuando no usas APRSdroid, ya que Bluetooth consume batería.
4. Data Analysis (OFF/ON):
   - ON: La pantalla de la radio mostrará los datos crudos (en hexadecimal o texto) de los paquetes que están entrando o saliendo. Solo actívalo si tienes problemas y quieres ver si la radio realmente está decodificando algo. Para uso normal, déjalo en OFF para no llenar la pantalla de basura.

08. ADVANCED - [16 Opciones]
Ajustes técnicos del protocolo APRS.
1. APRS RX (Off; CH A; CH B).
- Off: El módem está apagado. Qué pasa: La radio funciona como un walkie-talkie analógico normal. Si alguien transmite APRS cerca, escucharás el ruido "prrr" por el parlante, pero no aparecerá ningún mensaje ni posición en la pantalla.
- CH A: El módem escucha solo la Línea de Arriba (A). Uso: Si tienes la frecuencia APRS (ej. 144.390) sintonizada arriba, elige esta opción.
- CH B: El módem escucha solo la Línea de Abajo (B). Uso: Si usas la línea de abajo para APRS y la de arriba para voz.

2. APRS TX (CH A; CH B; CH A + CH B; BT).
- CH A: Utiliza la frecuencia sintonizada en el VFO Superior (Línea A) para transmitir tus datos digitales de APRS.
- CH B: Utiliza la frecuencia sintonizada en el VFO Inferior (Línea B) para transmitir tus datos digitales de APRS.
- CH A + CH B: Envía tu baliza por ambas frecuencias secuencialmente. No recomendado para uso normal (gastas doble batería y saturas el aire innecesariamente), salvo que quieras aparecer en dos redes distintas a la vez.
- BT (Bluetooth): Opción "Silenciosa" / Salida de Datos. La radio envía los datos de tu baliza digitalmente hacia el chip Bluetooth. Si seleccionas esto, la radio deja de transmitir por RF. Es la forma efectiva de "apagar" tu baliza hacia el exterior sin desactivar el GPS ni la recepción. Sirve también para ver en tu celular o computador qué datos exactos está generando tu radio sin molestar en la frecuencia.

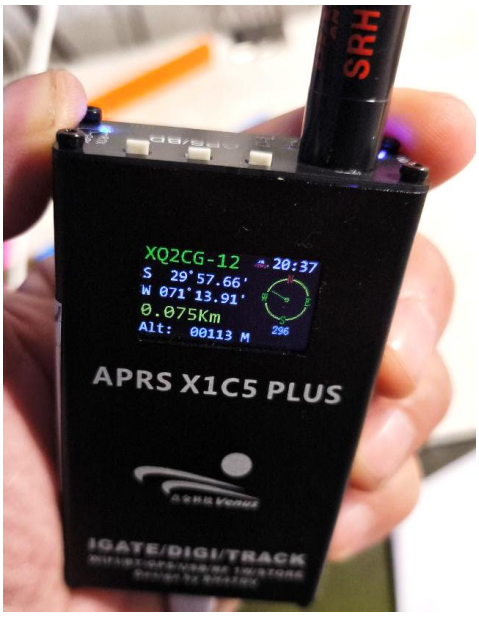
3. TX Channel: Canal físico para transmitir (A/B).
4. RX Channel: Canal físico para recibir (A/B).
5. TX Delay: Tiempo de preambulo antes de enviar datos (ms).
6. Preambule: Longitud de la cabecera.
7. Tail Tone: Tono de cola. Para suavizar el final de la transmisión de datos. Generalmente se deja en OFF o en el valor mínimo
8. Voice Gain: Ganancia de audio de entrada/salida.
9. Track Call: Rastrear un indicativo específico. Cuando la radio reciba una posición de esa persona específica, sonará alarma especial (Call Ring) y/o mostrará su información de forma prioritaria, calculando la distancia y dirección exacta hacia él.
10. Call Ring: Sonido al recibir mensaje/baliza.
11. Ringing: Tipo de timbre.
12. Auto Reply: Respuesta automática a mensajes.
13. Reply Delay: Retardo de respuesta.
14. Reply Msg: Texto de respuesta automática.
15. Message Color: (Posible ajuste de interfaz).
16. Reset APRS: Borrar solo configuraciones APRS.

09. VERSION - [3 Opciones]
1. Firmware Version: Versión del software.
2. Hardware Version: Revisión de la placa.
3. Native ID: Identificador único del chip.

10. MILEAGE ZERO
Este menú está diseñado exclusivamente para el modo Sport. Si lo usas, pondrás a cero el odómetro (distancia recorrida) que se envía en tus balizas móviles.
Reset: [Yes/No] (Pone a 0 el contador de distancia del menú Beacon).

11. METEOROLOGICAL - [3 Opciones]
1. Temperature: C; Fahrenheit. Esto afecta al termómetro interno de la radio.
2. Rainfall: mm; inch. Como la radio no tiene colector de lluvia, probablemente se envíe como 0, o sirva si conectas hardware externo compatible.
3. Wind Speed: m/s; mph. Al igual que la lluvia, la radio no tiene hélices para medir viento, por lo que es un ajuste de formato para el protocolo.

HANDY HG-UV98 VERSUS TRACKER X1C5 PLUS



El X1C5 Plus y el handy APRS forman parte de una misma familia de equipos que comparten arquitectura y firmware base, incluyendo transmisión y recepción RF en ambos casos.

Aunque difieren en formato (tracker compacto versus radio portátil con teclado), utilizan el mismo núcleo APRS: TRACK inteligente, MIC-E, PATH1/PATH2, DIGI y Bluetooth KISS, con lógica de beacon y telemetría prácticamente idéntica.

Ambos pueden operar como tracker, digipeater e iGate, y gracias al Bluetooth en modo KISS es posible usar un teléfono celular como teclado y pantalla para la gestión APRS.

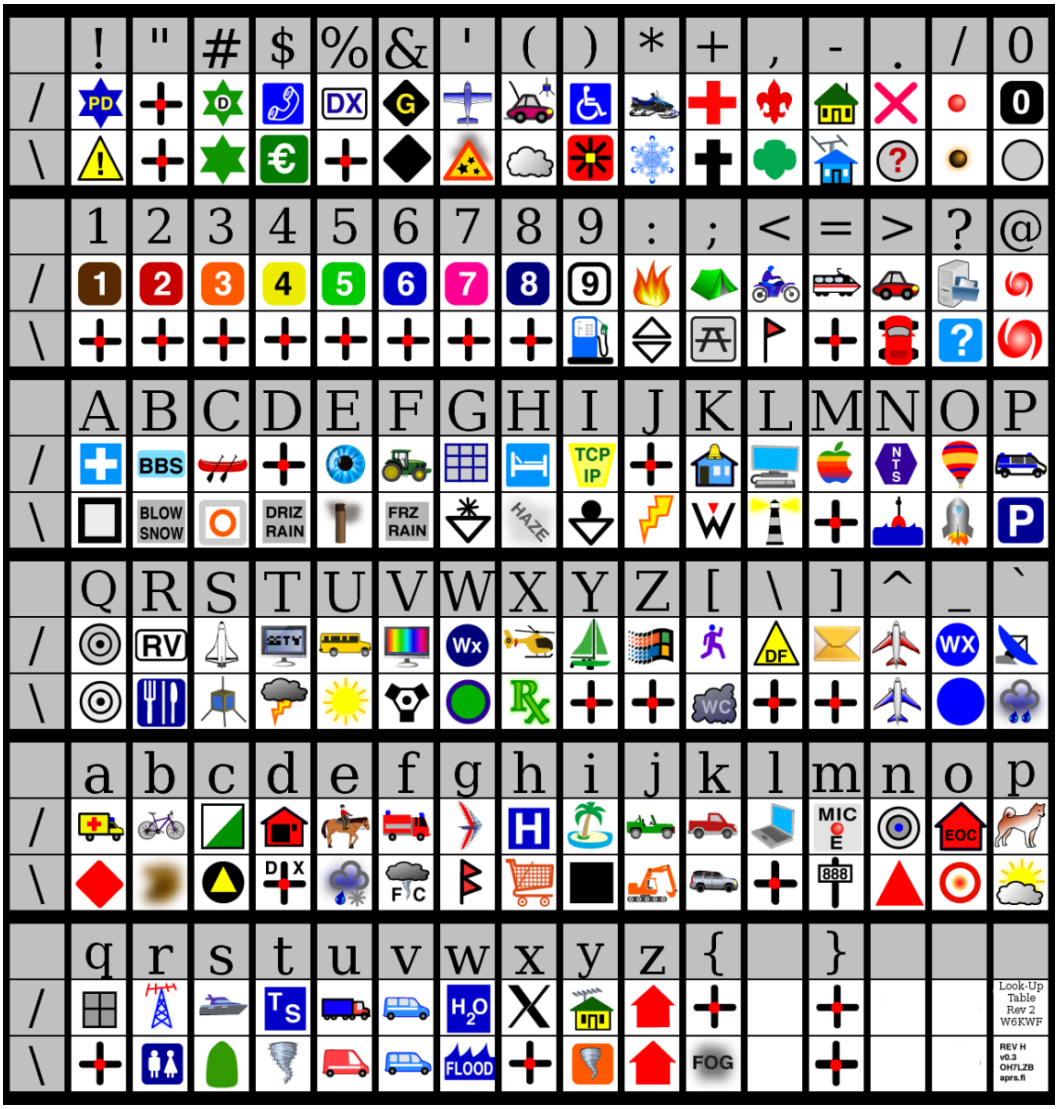
No son productos aislados, sino variantes de una misma plataforma técnica, lo que constituye una ventaja clara: la experiencia adquirida al configurar uno se transfiere directamente al otro, simplificando el aprendizaje y la puesta en marcha.

Ambos usan:

- el mismo motor APRS
- el mismo codec CMX
- el mismo firmware base
- los mismos menús lógicos
- los mismos modos TRACK/DIGI
- los mismos protocolos Bluetooth
- los mismos sensores
- la misma lógica MIC-E / PATH

ANEXO: SSID

En APRS, SSID significa Secondary Station Identifier (Identificador secundario de estación). Es el número que va después del indicativo, separado por un guion, y sirve para distinguir varios equipos o funciones usando el mismo callsign. El SSID permite que un mismo radioaficionado tenga varias “identidades” APRS al mismo tiempo.

SSID	Uso típico / Función
-0	Estación fija primaria (casa, QTH principal)
-1	Estación móvil
-2	Estación portátil - persona a pie
-3	Estación meteorológica
-4	Estación secundaria / genérica
-5	Otros usos especiales
-6	Actividades especiales / satélite
-7	**HT / handheld / tracker portátil**
-8	Barco / marítimo
-9	Vehículo móvil (auto)
-10	Internet gateway / **I-Gate**
-11	Balón / aeronave
-12	APRStt / telemetría
-13	Estación meteorológica secundaria
-14	Camión / transporte pesado
-15	Uso experimental / genérico

ANEXO: TABLA SIMBOLOS APRS (RESUMEN)